מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד א' – אביב תשפ"ג

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות: שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו רק את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

1. מספר הזהות ופרטים אישיים.
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - 0
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

<u>שאלה 1:</u>

נתונה מערכת של 20 חלקיקים, בעלי מסה m כל אחד, אשר נמצאים תחת השפעת פוטנציאל V כך שהאנרגיה **הכוללת** נתונה ע"י הנוסחה הבאה:

$$E_{n_x,n_y} = E_0\left(2n_x + n_y\right)^2 \; ; \; n_x = 1,2,3 \ldots \; , n_y = 0,1,2 \ldots$$

נתון גם שהספין של החלקיקים מחולק בצורה הבאה:

6 חלקיקים בעלי ספין 1

6 חלקיקים בעלי ספין $\frac{5}{2}$

8 חלקיקים בעלי ספין $\frac{1}{2}$

חשבו את אנרגית מצב היסוד של המערכת ביחידות של E_0.

א. 138
ב. 140
ג. 143
ד. 122
ה. 127
ו. 154

פתרון:

נסדר את החלקיקים ברמות אנרגיה בצורה שתתן לנו אנרגיה מינימלית (מצב יסוד) וניקח בחשבון את כלל האיסור של פאולי (שני פרמיונים לא יכולים להיות באותו מצב):

רמה	*nx*	*ny*	*E*	*S=1/2*	*S=5/2*	*S=1*
1	*1*	*0*	$4E_0$	*2*	*6*	*6*
2	*1*	*1*	$9E_0$	*2*	*0*	*0*
3	*1*	*2*	$16E_0$	*2*	*0*	*0*
	2	*0*		*2*		

אנרגיה כוללת של המערכת היא הסכום של האנרגיות:

$$E_g = 14 * 4E_0 + 2 * 9E_0 + 4 * 16E_0 = 138E_0$$

<u>שאלה 2:</u>

חלקיק בעל מסה m נמצא תחת השפעת הפוטנציאל הבא :

$$V(x) = -9m\omega^2[Cos(x) - 1]$$

רוצים לקרב את הפוטנציאל סביב הנקודה $x=0$ (נניח שהחלקיק נמצא ב- x מאד קטן). מהי האנרגיה של מצב היסוד כתלות ב - m ו- ω ?

- פתחו פולינום טיילור של הפוטנציאל עד הסדר הראשון שאינו אפס.

$(V(x) \approx V(0) + V'(0)x + \frac{1}{2}V''(0)x^2 + \ldots)$

א. $\frac{3}{2}\hbar\omega$

ב. $\frac{9}{2}\hbar\omega$

ג. 0

ד. $-\frac{1}{2}\hbar\omega$

ה. $-\frac{6}{2}\hbar\omega$

ו. $9\hbar\omega$

<u>פתרון:</u>

נפתח את פולינום טיילור של V סביב $X=0$:

$$V(0) = -9m\omega^2[\cos(0) - 1] = 0$$

$$V'(0) = 9m\omega^2 \sin(0) = 0$$

$$V''(0) = 9m\omega^2 \cos(0) = 9m\omega\text{^}2$$

$$\rightarrow V(x) \approx \frac{9}{2}m\omega^2x^2 = \frac{1}{2}m(3\omega)^2x^2$$

זה פוטנציאל של אוסילטור הרמוני קוונטי

אנרגיה של אוסילטור הרמוני קוונטי זה נתונה ע"י הנוסחה הבאה :

$$E_n = 3\hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right); n = 0,1,2 \ldots$$

ולכן האנרגיה של מצב היסוד הינה $\frac{3}{2}\hbar\omega$.

<u>שאלה 3:</u>

נתון שחלקיק בעל מסה m נמצא תחת השפעת הפוטנציאל הבא:

$$V(r) = -\frac{25\hbar^2}{2mr^2}$$

m: מסת החלקיק.

בהינתן שהתנועה של החלקיק היא מעגלית, היעזרו במודל בוהר ובחוק השני של ניוטון כדי לחשב את **התנע הזוויתי (האורביטלי) L** של החלקיק.

הנחיות:

- התאוצה בתנועה מעגלית קצובה היא $-\frac{v^2}{r}$ כאשר v היא המהירות של החלקיק.
- התייחסו לאנרגיה כקלאסית.
- $\vec{F} = -\vec{\nabla}V$

- $\vec{\nabla}V(r) = \frac{\partial}{\partial r}V(r)$

א. $L = 5\hbar$

ב. $L = 5n\hbar$

ג. $L = 25n\hbar$

ד. $L = 25\hbar$

ה. $L = \frac{5}{2}\hbar(n+1)$

ו. $L = 25\hbar\left(n + \frac{1}{2}\right)$

פתרון:

יודעים ש:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}V = -\frac{25}{m}\frac{\hbar^2}{r^3}\ \hat{r}$$

בעזרת חוק ניוטון השני מקבלים:

$$-\frac{25}{m}\frac{\hbar^2}{r^3} = -m\frac{v^2}{r}$$

לפי מודל בוהר, $L = mvr = n\hbar$, לכן $v_n^2 = \frac{(n\hbar)^2}{m^2 r_n^2}$ ואז ביחד מקבלים:

$$\frac{25}{m}\frac{\hbar^2}{r_n^3} = \frac{n^2\hbar^2}{mr_n^3}$$

$$\rightarrow n = 5$$

לכן:

$$L = 5\hbar$$

<u>שאלה 4:</u>

נתונים 5 אלקטרונים שנמצאים תחת השפעת הפוטנציאל הבא:

$$V(x,y) = V_1(x) + V_2(y)$$
$$V_2(y) = \frac{1}{2} m_e \omega^2 y^2$$
$$V_1(x) = \begin{cases} 0 & 0 < \mathrm{x} < \mathrm{L} \\ \infty & \text{אחרת} \end{cases}$$

כאשר האורך L נתון להיות $L = \sqrt{\frac{\pi h}{8 m_e \omega}}$

נתון שהטמפרטורה היא אפס, חשבו את אנרגית פרמי של המערכת (ביחס ל- E=0).

א. $E_F = \frac{9}{2}\hbar\omega$

ב. $E_F = \frac{7}{2}\hbar\omega$

ג. $E_F = \frac{5}{2}\hbar\omega$

ד. $E_F = 9\hbar\omega$

ה. $E_F = 7\hbar\omega$

ו. $E_F = 5\hbar\omega$

פתרון:

נמלא את החלקיקים במצבים כך שנקבל אנרגיה מינימלית (T=0), נוסחת האנרגיה לחלקיק אחד היא:

$$\boldsymbol{E_{n_x,n_y}} = \frac{\mathrm{h}^2 \mathrm{n}_\mathrm{x}^2}{8 m_e L^2} + \hbar\omega\left(n_y + \frac{1}{2}\right) = \frac{h}{\pi}\omega n_x^2 + \hbar\omega\left(n_y + \frac{1}{2}\right)$$
$$= \hbar\omega\left(2n_x^2 + n_y + \frac{1}{2}\right) \; ; n_x = 1,2,3 \ldots \;\; n_y = 0,1,2 \ldots$$

רמה	n_x	n_y	E	**מספר חלקיקים ברמה**
1	1	0	$\frac{5}{2}\hbar\omega$	2
2	1	1	$\frac{7}{2}\hbar\omega$	2
3	1	2	$\frac{9}{2}\hbar\omega$	1

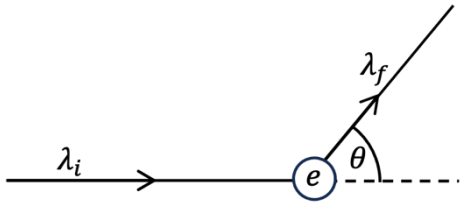
הרמה המאוכלסת האחרונה היא רמה 3 ולכן :

$$E_F = \frac{9}{2}\hbar\omega$$

שאלה 5:

פוטון מוקרן במעבדה באורך גל של $\lambda_i = 0.500\text{Å}$ אל עבר אלקטרון במנוחה, הפוטון פוגע ומתפזר בזווית של $30°$. מהו איבוד האנרגיה של הפוטון בתהליך הפיזור?

בחרו את התשובה הקרובה ביותר.



א. $160eV$
ב. $24.6KeV$
ג. $37eV$
ד. $1.2KeV$
ה. $80eV$
ו. $2.4KeV$

פתרון:

נחשב את אורך הגל של הפוטון אחרי הפיזור בעזרת נוסחת קומפטון:

$$\lambda' = \lambda_i + \lambda_c(1 - \cos(\theta)) = 0.50325$$

$$\Longrightarrow \Delta E = \frac{hc}{\lambda_i} - \frac{hc}{\lambda'} \approx -160\ ev$$

שאלה 6:

1. מצאו את השונות, $\Delta x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$, עבור חלקיק בעל פונקציית הגל הבאה

$$\psi(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x} & x \in [0,1] \\ \sqrt{1+x} & x \in [-1,0] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

א. $\frac{1}{6}$
ב. 1
ג. 0
ד. $\frac{2}{3}$
ה. $\frac{1}{3}$
ו. $\frac{1}{2}$

פתרון:

נשתמש בהגדרה:

$$< x >= \int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 \, x dx = \int_{-1}^{0} (1+x)x \, dx + \int_{0}^{1} (1-x)x \, dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2|_{-1}^{0} + \frac{1}{3}x^3|_{-1}^{0} + \frac{1}{2}x^2|_{0}^{1} - \frac{1}{3}x^3|_{0}^{1} = 0$$

$$< x^2 >= \int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 \, x^2 dx = \int_{-1}^{0} (1+x)x^2 \; dx + \int_{0}^{1} (1-x)x^2 \, dx$$

$$= \frac{1}{3}x^3|_{-1}^{0} + \frac{1}{4}x^4|_{-1}^{0} + \frac{1}{3}x^3|_{0}^{1} - \frac{1}{4}x^4|_{0}^{1} = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

$$\Longrightarrow \Delta x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 = \frac{1}{6}$$

שאלה 7:

נתון חלקיק בעל פונקציית הגל הבאה

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\xi}} e^{-\frac{|x|}{2\xi}} e^{ikx}$$

מה ההסתברות למצוא את החלקיק בקטע $[-\xi, \xi]$?

א. $1 - e^{-1}$

ב. $\left(1 - \frac{1}{2ik\xi}\right)\left(1 - e^{2ik\xi - 1}\right)$

ג. $\xi(1 - e^{-1})$

ד. $\frac{1}{2}(1 - e^{-1})$

ה. $\frac{1}{2}(1 + e^{-1})$

ו. $\frac{1}{2}e^{-1}$

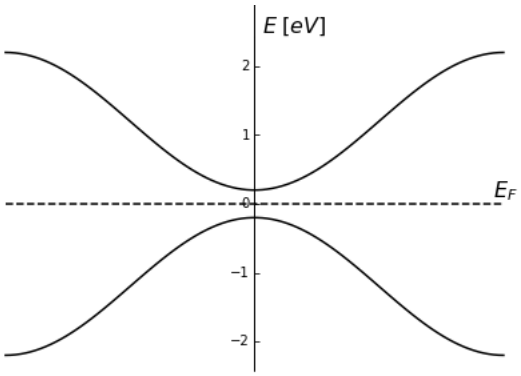
פתרון:

$$\mathrm{P}(-\xi < x < \xi) = \int_{-\xi}^{\xi} |\psi|^2 \, dx = \frac{1}{2\xi}\left[\int_{-\xi}^{0} e^{+\frac{x}{\xi}} dx + \int_{0}^{\xi} e^{-\frac{x}{\xi}} dx\right]$$

$$= \frac{1}{2\xi}\left[\left[\xi e^{+\frac{x}{\xi}}\right]_{-\xi}^{0} - \left[\xi e^{-\frac{x}{\xi}}\right]_{0}^{\xi}\right] = \frac{2\xi}{2\xi}(1 - e^{-1}) = 1 - e^{-1}$$

<u>שאלה 8:</u>

נתון מבנה הפסים של חומר :



מעלים את רמת פרמי מ-0 ל-1eV, השינוי בתכונות המוליכות של החומר הוא

א. מוליך למחצה ← מוליך
ב. מוליך למחצה ← מבודד
ג. מוליך ← מוליך למחצה
ד. מבודד לפני ואחרי
ה. מוליך למחצה לפני ואחרי
ו. לא ניתן לדעת

פתרון:

מהגדרת אנרגית פרמי מסיקים שבהתחלה החומר היה מל"מ, כי כל המצבים מאוכלסים מתחת ל- E_f ולכן פס הערכיות מלא – וההפרש בין פס ערכיות לבין פס הולכה קטן מ-2ev .

אחרי שמעלים את רמת פרמי פס ההולכה הופך לפס הערכיות – והוא לא מלא (כי אנרגית פרמי קטנה מאנרגיה מקסימלית בפס) ולכן החומר הופך למוליך.

שאלה זו חושבה כנכונה לכולם.

<u>שאלה 9:</u>

בניסוי דיוויסון-גרמר (פיזור בראג), אלקטרונים מתפזרים מגביש מוצק. המקסימום הראשון של הפיזור מתקבל בזווית $\theta = 40°$ (הזווית בין הקרן למישור) והמרחק בין מישורי הגביש הוא $d = 2\text{Å}$. מהי האנרגיה הקינטית של האלקטרונים?

א. 22.76eV

ב. 28.18eV

ג. 33.15eV

ד. 39.08eV

ה. 43.57eV

ו. 48.66eV

פתרון:

לפי חוק בראג, אורך גל דה-ברולי של האלקטרונים הוא $\lambda_e n = 2d\sin\theta$ במקרה שלנו הפיזור הוא מסדר ראשון ולכן $n = 1$. נקבל:

$$E_k^e = \frac{p^2}{2m_e} = \frac{p^2c^2}{2m_ec^2} = \frac{h^2c^2}{2m_ec^2\lambda_e^2} = \frac{h^2c^2}{8m_ec^2 \cdot d^2\sin^2\theta}$$

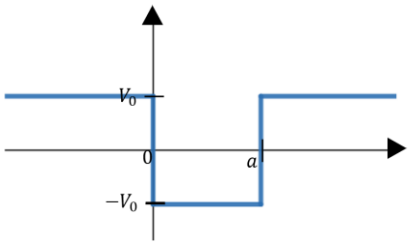
$$= \frac{12{,}400^2}{8 \cdot 0.511 \times 10^6 \cdot 4\sin^2 40^\circ}\text{eV} \cong 22.76eV$$

<u>שאלה 10:</u>

חלקיק בעל מסה m ואנרגיה E מתקדם מ-$-\infty$ לעבר מחסום פוטנציאל $V(x)$ כאשר:

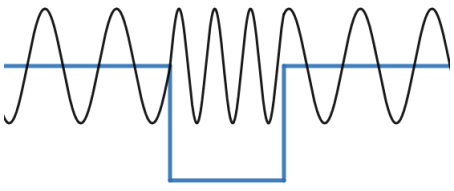
$$V(X) = \begin{cases} V_0, & x < 0 \\ -V_0, & 0 < x < a \\ V_0, & x > a \end{cases}$$

כאשר $V_0 > 0$, כמתואר באיור:



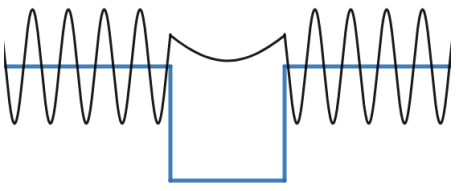
בנוסף נתון כי $E > V_0$. מי מבין הציורים הבאים מתאים ביותר לפונקציית הגל?

א.

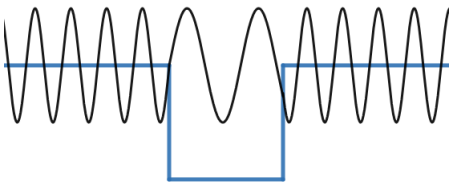


ב.

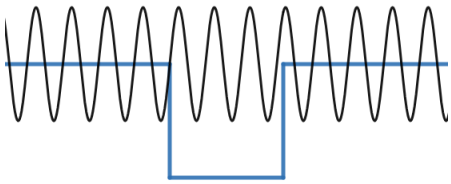
ד.



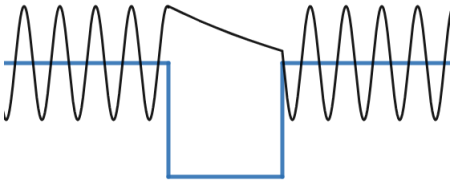
ה.

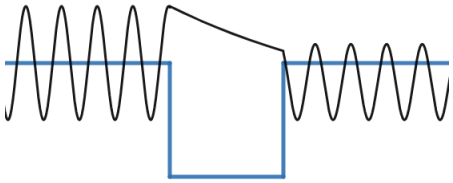


ג.



ו.





פתרון:

תשובה א'.

<u>שאלה 11:</u>

נתונים אטומי מימן בשדה <u>מגנטי אחיד</u> $\vec{B}(z) = B\hat{z}$. ידוע כי אלקטרון עבר ממסלול d למסלול f כך שבמעבר מתקיים $\Delta m_l = 0$.

נסמן את הזווית הבאות בין התנע הזוויתי של האלקטרון לבין היטלו על ציר z על ידי:

θ_1 לפני המעבר המתואר.

θ_2 אחרי המעבר המתואר.

איזה מבין ערכי $\Delta\theta$ הבאים הוא ערך אפשרי עבור מעבר כלשהו המקיים את תנאי השאלה?

א. $\Delta\theta = 19.48°$

ב. $\Delta\theta = 5.44°$

ג. $\Delta\theta = 9.86°$

ד. $\Delta\theta = 14.05°$

ה. כל התשובות א' עד ד' מתארות הפרשי זוויות אפשריים במעבר.

ו. לא יתכן מעבר כזה שכן על פי כללי הברירה $\Delta m_l \neq 0$ במעבר.

פתרון:

נתון כי לא השתנה המספר הקוונטי m_l אז הוא חייב להיות בעל ערך אפשרי עבור מסלול f כלומר $m_l = -2,-1,0,1,2$. נניח כי $m = 2$ לפני ואחרי המעבר ונקבל:

$$\cos\theta_1 = \frac{L_{z1}}{L_1} = \frac{m_{l_1}}{\sqrt{l_1(l_1+1)}} = \frac{2}{\sqrt{2(2+1)}} = \frac{2}{\sqrt{6}} \Longrightarrow \theta_1 = 35.26°$$

$$\cos\theta_2 = \frac{L_{z2}}{L_2} = \frac{m_{l_2}}{\sqrt{l_2(l_2+1)}} = \frac{2}{\sqrt{3(3+1)}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Longrightarrow \theta_2 = 54.74°$$

וההפרש הוא אכן:

$$\Delta\theta = 54.74 - 35.26 = 19.48°$$

<u>שאלה 12:</u>

נתון אטום מימן ברמת היסוד $(n = 1)$.

$$\psi_{1,0,0}(r,\theta,\varphi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-\frac{r}{a_0}}$$

מהו הממוצע של האנרגיה הפוטנציאלית $V(r) = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2$ לפי פונקציית הגל הנתונה, כאשר m מסת האלקטרון ו-ω תדירות תנודה נתונה?

נוסחת עזר:

$$\int_0^\infty r^n e^{-\alpha r} dr = \frac{n!}{\alpha^{n+1}}$$

א. $\langle V(r)\rangle = \frac{3}{2}m\omega^2 a_0^2$

ב. $\langle V(r)\rangle = \frac{1}{4}m\omega^2 a_0^2$

ג. $\langle V(r)\rangle = \frac{1}{8}m\omega^2 a_0^2$

ד. $\langle V(r)\rangle = \frac{3}{4}\pi m\omega^2 a_0^2$

ה. $\langle V(r)\rangle = \frac{1}{2}\pi m\omega^2 a_0^2$

ו. $\langle V(r)\rangle = \frac{3}{8}\pi m\omega^2 a_0^2$

פתרון:

פונקציית הגל של אלקטרון במצב היסוד ($n = 1$) נתונה ע"י:

$$\psi_{1,0,0}(r,\theta,\varphi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-\frac{r}{a_0}}$$

מכאן ש

$$\langle V(r)\rangle = \frac{1}{2}m\omega^2 \iiint \left|\psi_{0,0,0}(r,\theta,\varphi)\right|^2 J(r,\theta,\varphi)V(r)drd\theta d\varphi = \frac{m\omega^2}{2\pi a_0^3}\iiint r^4 e^{-\frac{2r}{a_0}}\sin(\theta)\, drd\theta d\varphi$$
$$= 2\frac{m\omega^2}{a_0^3}\int r^4 e^{-\frac{2r}{a_0}}dr = 2\frac{m\omega^2}{a_0^3}\cdot\frac{4!}{\left(\frac{2}{a_0}\right)^5} = \frac{3}{2}m\omega^2 a_0^2$$

<u>שאלה 13:</u>

בניסוי של האפקט הפוטואלקטרי, מציבים נורת להט המפיצה אור לבן כמקור לקרינה הפוגעת בקתודה. בין הנורה לקתודה מציבים מסנן המעביר אך ורק אור באורכי גל בין $5000 < \lambda < 7000\text{Å}$. האור המסונן נכנס לתא הפוטואלקטרי ופוגע בקתודה.

נתון כי פונקצית העבודה של הקתודה מקיימת $\phi = 1.7eV$.

מהי האנרגיה הקינטית המקסימלית של האלקטרונים המשתחררים מפני המתכת בניסוי?

א. $E_{K-max} = 0.78eV$

ב. $E_{K-max} = 0.07eV$

ג. $E_{K-max} = 0.36eV$

ד. $E_{K-max} = 0eV$

ה. $E_{K-max} = 1.45eV$

ו. $E_{K-max} = 2.31eV$

פתרון:

נציב בנוסחת אפקט פוטו-אלקטרי את האנרגיה הגדולה ביותר של פוטונים שמגיעים לקתודה (אורך גל קצר ביותר):

$$E_{k-max} = \frac{hc}{5000\dot{A}} - \phi = \frac{12400}{5000}ev - 1.7ev = 0.78ev$$

נתונים מספריים

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\,\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\,\text{Å}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400\,\mathrm{eV} \cdot \text{Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\,\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מסת אלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\mathrm{kg}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{c}$

מסת פרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9 \cdot 10^{9}\,N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

קבוע הכבידה האוינברסלי: $G = 6.67 \cdot 10^{-11}\,\frac{N \cdot m^2}{kg^2}$

מסת נויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV} \cdot \mathrm{c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot K^{-1}}$

המגנטון של בוהר:

$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24}\,\mathrm{J \cdot T^{-1}} = 5.788 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot T^{-1}}$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2} K^{-4}}$

נוסחאות

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)\,dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x) \ge 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x)\,dx = 1$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) P(x)\,dx$$

עקרון אי-הוודאות $\Delta t \Delta E \ge \frac{\hbar}{2} \quad \Delta x \Delta p \ge \frac{\hbar}{2}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

$$N(E)dE = g(E)\,f_{FD}(E)dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E-E_F}{k_BT}\right]+1}dE$$

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$